

1 Chapter 08 — 最小二乗と逆問題

現実のデータでは $Ax=b$ が完全には成立しないことが普通です。観測ノイズ、モデル誤差、過剰な方程式があるからです。

1.1 「解く」から「最も近いものを探す」へ

$$\min_x \|Ax - b\|^2$$

という問題に切り替えます。

これは b を $\text{Col}(A)$ へ直交射影することです。したがって最小二乗は、最適化の公式より前に幾何学として理解できます。

1.2 正規方程式の意味

$$A^T A x = A^T b$$

は、残差 $r=b-Ax$ に対して

$$A^T r = 0$$

すなわち「残差がすべての列方向に直交する」と言っているだけです。

1.3 逆問題の難しさ

SVD 座標で逆算すると

$$x = A^+ b = \sum_i \frac{u_i^T b}{\sigma_i} v_i.$$

小さい σ_i があると、その方向では観測誤差まで巨大化します。

この式は、なぜ悪条件問題で単純な逆算が危険かを直接示しています。

1.4 正則化という考え方

truncated SVD は小さすぎる特異値を捨てます。これは情報を減らす行為ですが、結果として推定が良くなることがあります。

「完全に逆にする」より「信頼できる方向だけ逆にする」方がよい場合がある、という逆問題の重要思想です。

1.5 到達基準

最小二乗、擬似逆、条件数、正則化を別々の公式としてではなく、SVD の各特異方向で何が起こるかとして説明してください。